

A dicotomia da dominância cerebral: o que é verdadeiro, o que é mito e como se comprova

Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos · Tarefa 4 (Unidade 4)

Vivianne Nascimento

1 A afirmação em análise

A afirmação extraída da Unidade 4 diz que existe, há muito tempo, uma dicotomia com relação à dominância cerebral, hemisfério esquerdo contra hemisfério direito. A minha resposta é que a afirmação é verdadeira, mas é preciso separar com cuidado duas coisas que costumam andar juntas e não são a mesma. É verdade que existe a dicotomia, ou seja, que ela existiu e existe enquanto conceito, enquanto discussão histórica e enquanto forma de pensar o cérebro. É verdade, também, que existe lateralização funcional demonstrável. O que não é verdade é a leitura popular dessa dicotomia, a que divide as pessoas em cérebros esquerdos, racionais e lógicos, e cérebros direitos, criativos e intuitivos. Vou tratar as duas partes separadamente, porque a pergunta pede que explique se a afirmativa é verdadeira e como pode ser comprovada.

2 De onde vem a dicotomia

O material situa bem a origem. A linha de pensamento localizacionista, que defende que o cérebro atua de forma fragmentada, com cada região responsável por uma função mental e comportamental específica, deriva da frenologia elaborada por Franz Joseph Gall, para quem seria possível, analisando a superfície do crânio, saber se uma faculdade mental era bem desenvolvida ou não. Em oposição, a Unidade destaca os trabalhos do neurologista Hughlings Jackson, que defende que os processos mentais se associam ao cérebro não pela localização em áreas específicas mas por uma compreensão hierárquica do sistema nervoso, e conclui que a visão localizacionista foi superada pela visão holística, segundo a qual não existe uma região específica que controla o comportamento, agindo o cérebro como um todo, com todas as regiões a colaborar num determinado momento na execução de uma tarefa.

É dentro deste debate que nasce a ideia de dominância. Segundo Burns e Cols (1985), a pesquisa de Paul Broca, que definiu o hemisfério esquerdo como dominante para a linguagem, é considerada o marco inicial da Neuropsicologia. Para Brookshire (2003), o conceito de dominância cerebral baseia-se na noção de que o hemisfério esquerdo é o responsável pelo processamento da função linguagem, sendo considerado o hemisfério dominante, maior e ativo, passando o hemisfério direito a ser considerado o dominado, o menor e o passivo. Marchetti e Cols (2005) acrescentam que outro fator que contribui para

que o hemisfério esquerdo seja considerado dominante é o seu papel essencial também no movimento voluntário.

Note se o vocabulário usado pelos próprios autores: dominante e dominado, ativo e passivo, maior e menor. É um vocabulário de hierarquia, herdado de um tempo em que se acreditava que um hemisfério mandava e o outro obedecia. A dicotomia é, portanto, historicamente real, e a sua própria linguagem denuncia a época em que foi construída.

3 A parte que é verdadeira, e como se comprova

A lateralização funcional existe e é das coisas mais bem documentadas da neuropsicologia. Pode ser comprovada por vários métodos independentes, o que é justamente o que torna a evidência forte.

Método anatomoclínico, ou estudo das lesões. É o método de Broca e continua a ser válido. Uma lesão numa região específica do hemisfério esquerdo, na terceira circunvolução frontal, produz perda da produção da fala com compreensão relativamente preservada, e uma lesão no lobo temporal esquerdo, descrita por Wernicke em 1874, produz o padrão inverso, fala fluente mas sem sentido e compreensão comprometida. Lesões equivalentes no hemisfério direito não produzem afasia na esmagadora maioria das pessoas. É esta assimetria de consequências, e não uma opinião, que comprova a especialização. O material da disciplina apoia-se na mesma lógica quando descreve as funções dos lobos segundo Seeley e Cols (2001) e o mapeamento de Broadmann referido por McCaffrey (2009), que mapeou as áreas do cérebro de acordo com os eventos fisiológicos e comportamentais demonstrados quando essas áreas eram sujeitas a estimulação elétrica.

Teste de Wada. Consiste em anestesiar temporariamente um hemisfério de cada vez, através da injeção de amobarbital numa das artérias carótidas, e observar o que a pessoa deixa de conseguir fazer. Quando se anestesia o hemisfério dominante para a linguagem, a pessoa fica momentaneamente incapaz de falar. É uma comprovação direta, feita em pessoa acordada, e é usada na prática clínica antes de cirurgias de epilepsia. Os resultados acumulados mostram que a linguagem é lateralizada à esquerda em cerca de noventa e cinco por cento dos destros e ainda na maioria dos canhotos, o que mostra também que a dominância é uma tendência populacional e não uma lei individual.

Estudos com cérebro dividido. Nos doentes submetidos a secção do corpo caloso para controlo de epilepsia grave, Roger Sperry e Michael Gazzaniga mostraram que, apresentando um objeto apenas ao campo visual esquerdo, que projeta para o hemisfério direito, o doente não consegue nomear o objeto, mas consegue escolhê-lo com a mão esquerda. O hemisfério direito reconheceu, mas não tinha voz para o dizer. Sperry recebeu o Nobel de Medicina de 1981 por este trabalho. É, a meu ver, a comprovação mais

espetacular da especialização hemisférica, e também a mais mal interpretada depois, porque foi dela que a cultura popular retirou a ideia dos dois cérebros com duas personalidades.

Audição dicótica. Doreen Kimura desenvolveu um procedimento em que se apresentam estímulos diferentes a cada ouvido em simultâneo. Palavras são reportadas com mais precisão pelo ouvido direito, que tem projeção preferencial para o hemisfério esquerdo, e melodias e sons ambientais pelo ouvido esquerdo. É uma comprovação barata, não invasiva e aplicável a pessoas saudáveis, o que a torna importante. A própria Unidade 4 toca nesta área quando trata da localização e lateralização do som e da fusão binaural.

Neuroimagem funcional. A ressonância magnética funcional, a tomografia por emissão de positrões, o eletroencefalograma e a magnetoencefalografia permitem hoje ver, na pessoa acordada e sem lesão, que tarefas de linguagem ativam predominantemente redes do hemisfério esquerdo, enquanto a prosódia, o reconhecimento de faces e a atenção espacial ativam predominantemente redes do hemisfério direito. Confirma se por observação direta o que antes se inferia por lesão.

4 A parte que é falsa

O que não se comprova, e que é preciso dizer com clareza, é a versão da dicotomia que circula fora da ciência: a de que cada pessoa teria um hemisfério dominante enquanto traço de personalidade, sendo umas pessoas lógicas por serem de cérebro esquerdo e outras criativas por serem de cérebro direito. Nielsen e colaboradores (2013) analisaram imagens de ressonância funcional em repouso de mais de mil pessoas entre os sete e os vinte e nove anos, procurando exatamente isso, indivíduos com uma rede global lateralizada para um dos lados. Não encontraram. Há redes locais lateralizadas, como a da linguagem, mas não existe o perfil de pessoa esquerda ou pessoa direita. A dicotomia é funcional e local, não é um tipo psicológico.

Há ainda um segundo motivo, que é o que o próprio material antecipa. Capovilla e Capovilla (2007), citados na Unidade 4, apontam os limites de se pensar isoladamente na localização das funções cognitivas e defendem a importância de se conhecer as conexões existentes entre elas como um todo. Nenhuma função complexa vive num hemisfério. A linguagem é lateralizada à esquerda quanto à sintaxe e à produção, mas a prosódia, a ironia e a leitura da intenção do interlocutor dependem do hemisfério direito, e é por isso que um doente com lesão direita pode falar impecavelmente e ainda assim não perceber uma piada. Os dois hemisférios trabalham ligados pelo corpo caloso, e é precisamente por isso que os estudos de cérebro dividido foram tão reveladores: foi preciso cortar a ligação para conseguir ver o que cada lado fazia sozinho. No cérebro intacto, essa separação simplesmente não acontece.

5 Conclusão

Concluo que a afirmação é verdadeira no plano histórico e no plano funcional, e falsa no plano individual e psicológico. É verdadeira porque a dicotomia existe de facto no pensamento neuropsicológico desde Broca e porque a lateralização é comprovável por lesão, por teste de Wada, por cérebro dividido, por audição dicótica e por neuroimagem. É falsa quando se transforma numa classificação de pessoas. Diria, com as minhas palavras, que os hemisférios têm especializações e não personalidades, e que o cérebro funciona menos como dois departamentos rivais e mais como aquilo que o próprio material descreve na visão holística, com todas as regiões a colaborar num determinado momento na execução de uma tarefa. Aceitar isto não enfraquece a descoberta de Broca. Devolve-lhe a medida certa.

REFERÊNCIAS

- BROOKSHIRE, R. H. (2003); BURNS, M. S. e Cols. (1985); CAPOVILLA, A. G. S.; CAPOVILLA, F. C. (2007); MARCHETTI, R. e Cols. (2005); McCAFFREY, P. (2009); SEELEY, R. R. e Cols. (2001), todos apud Material de Estudos e Pesquisa da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**, Unidade 4.
- GAZZANIGA, M. S. Cerebral specialization and interhemispheric communication. **Brain**, v. 123, n. 7, p. 1293 a 1326, 2000.
- KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSELL, T. M. **Princípios de Neurociências**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- KIMURA, D. Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. **Canadian Journal of Psychology**, v. 15, n. 3, p. 166 a 171, 1961.
- LENT, R. **Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
- MATERIAL DE ESTUDOS E PESQUISA da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**. Unidade 4: As principais vias visuais e auditivas e suas funções cognitivas.
- NIELSEN, J. A.; ZIELINSKI, B. A.; FERGUSON, M. A.; LAINHART, J. E.; ANDERSON, J. S. An evaluation of the left brain vs. right brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. **PLoS ONE**, v. 8, n. 8, e71275, 2013.
- SPERRY, R. W. Some effects of disconnecting the cerebral hemispheres. **Science**, v. 217, n. 4566, p. 1223 a 1226, 1982.
- WADA, J.; RASMUSSEN, T. Intracarotid injection of sodium amytal for the lateralization of cerebral speech dominance. **Journal of Neurosurgery**, v. 17, p. 266 a 282, 1960.